

DOCTRINE

교리

Every order becomes a doctrine.

플레이어는 병사를 성장시키지 않는다. AI 사령관의 사고방식을 성장시킨다.

플레이어의 자연어 명령을 AI 사령관의 영구적인 전술 교리(Doctrine)로 일반화하는 실시간 전략 게임

OpenAI GPT-4o

Rule-based Fallback

Natural Language RTS

Doctrine Learning

Dependencies 0

게임 소개 및 설명 문서

01 게임 개요

한 줄로: 당신은 병사를 조종하지 않는다. AI 사령관의 사고방식을 키운다.

기존 실시간 전략 게임에서 명령은 곧 행동이고, 전투가 끝나면 사라진다. DOCTRINE에서 명령은 사라지지 않는다. AI 사령관이 그 명령의 의도를 추론하고, 유닛 이름이 아니라 역할군(원리) 수준으로 일반화해 영구적인 전술 교리(Doctrine)로 저장한다. 그 교리는 다음 전투에서 플레이어가 아무 말도 하지 않아도 스스로 적용된다.



이 프로토타입이 증명하는 것은 단 하나다 — “플레이어의 자연어 명령은 일회성 행동이 아니라, AI 사령관의 영구적인 사고방식으로 진화한다.”

왜 재미있는가?

플레이어는 병사를 성장시키지 않는다. AI 사령관의 사고방식을 성장시킨다. 매 전투마다 교리가 쌓이고 진화하면서, 같은 스테이지도 플레이어마다 다르게 풀린다.

“힐러 먼저”라고 친 사람과 “뒤부터 죽여”라고 친 사람은 서로 다른 사고방식의 사령관을 갖게 된다. 내가 내린 명령이 나만의 AI를 만든다 — 그 사령관이 다음 전장에서 내가 예상하지 못한 방식으로 스스로 판단할 때, “어? 내 말을 이렇게 이해했구나”라는 순간이 온다.

02 핵심 경험 — 4개의 스테이지

각 스테이지는 “교리가 어떻게 태어나고, 일반화되고, 자기 한계를 배우는가”를 순서대로 보여준다.

STAGE 1

첫 교전

명령이 교리가 되는 순간

플레이어가 자연어로 명령한다(예: “재 하나 때문에 안 죽잖아”). 전투 후 사령관이 의도를 **회복 차단**으로 추론하고, 교리 「증폭형 우선 제거」를 제안한다 → 채택.

STAGE 2

재확인

기억의 증명

같은 편성. 이번엔 **명령하지 않아도** 사령관이 교리를 기억해 스스로 적용한다. 신뢰도 100%.

STAGE 3

증명

일반화의 증명 — “어?”

적에 **힐러가 없다**. 대신 **버퍼**가 있다. 플레이어는 침묵하는데, 같은 교리가 버퍼(힐러와 같은 ‘지원형’)를 먼저 제거한다. 플레이어는 “버퍼”라는 단어를 입력한 적이 없다.

STAGE 4

예외

일반화의 한계 인식 — “아.”

지원형이 **자폭**한다. 교리대로 먼저 치면 폭발에 아군이 갈려 패배한다. 사령관은 규칙을 **버리지 않고** 예외를 배운다 — “단, 자폭 특성을 가진 적은 제외한다.”

검증(명령 없이 각 30회): 교리 없음 → S3 승률 **0%** / 교리 적용 → **100%**. 교리 맹신 → S4 **0%** / 예외 학습 → **100%**. 교리는 장식이 아니라 승패를 가르는 판단이다.

The screenshot shows a game interface with a dark theme. At the top, there's a browser-like address bar with 'localhost' and several tabs. Below that, a status bar shows 'STAGE 3 · 증명' and '종료 · 30.5s'. The main area displays 'BATTLE COMPLETE' and '승리' (Victory). A flowchart shows the battle progression: '장악의 불 (침묵 → 사령관에게 말함)' → '지원형 우선 제거' → '지원형 → 원거리형 → 전열형' → '결과 승리'. Below this, an 'ANALYSIS' box states: '명령 없이 시가 발동한 '지원형 우선 제거' 교리가 승리를 이끌었습니다. 이는 전력 증폭 차단의 의도를 성공적으로 수행한 것으로 보입니다.' It also shows a 'DOCTRINE SCORE' for '지원형 우선 제거' with a score of 100%. On the right, there's a sidebar with '지휘 콘솔 · 자연어 명령' and '사령관의 사고방식'. The '지휘 콘솔' section shows a list of commands and their results. The '사령관의 사고방식' section shows a table of '지원형 사냥꾼' with columns for '대상 교리', '명문 신뢰도', '총 적용', '지원형 우선 제거', and '전력 증폭하는 지원형이 있을 경우 우선적으로 제거한다.'.

STAGE 3 — 플레이어는 침묵했다. 사령관이 스스로 「지원형 우선 제거」 교리를 발동해 힐러가 없는 전장에서 버퍼(지원형)를 먼저 제거하고 승리. 명령 없이, GPT-4o의 분석과 함께.

03 플레이 방법

① 자연어로 명령한다

지휘 콘솔에 일상어로 입력한다. “힐러 먼저”처럼 게임 용어가 아니어도 된다 — “재 하나 때문에 안 죽잖아”, “뒤에 깃발 든 애 거슬려”처럼 **당신의 말**이면 된다. 명령하지 않으면 사령관이 이미 배운 교리대로 스스로 판단한다.

② 전투 후, 교리를 협상한다

전투가 끝나면 사령관이 이번 전투를 분석해 교리를 제안한다. **채택(Adopt)** · **다듬기** · **보류** 중 선택한다. 채택하면 다음 전투부터 자동 적용된다.

③ Replay로 인과를 읽는다

“당신의 말 → 사령관 이해 → 교리 → 실제 행동 → 결과”가 한 줄로 재생된다. 왜 그렇게 됐는지 스스로 답할 수 있다.

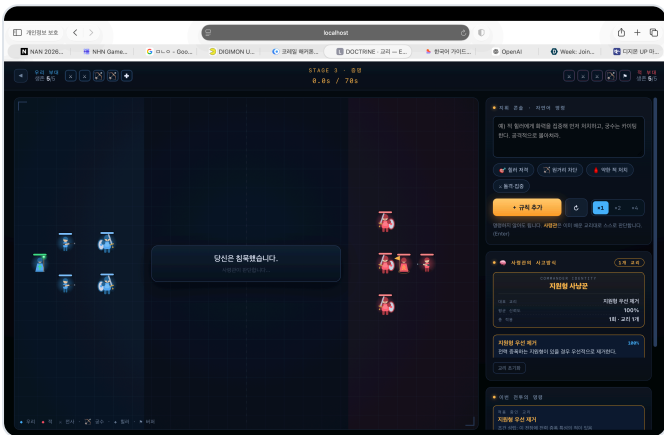
④ 침묵을 경험한다

명령 없이 전투를 시작하면 잠깐 정지하며 “당신은 침묵했습니다 / 사령관이 판단합니다”가 뜬 뒤, 사령관이 학습한 교리로 스스로 움직인다.

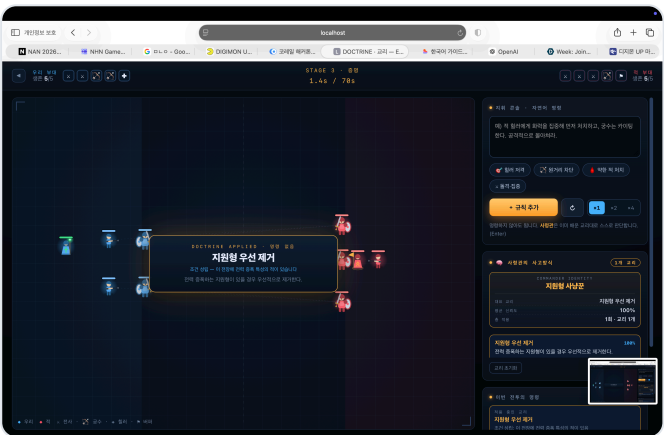
04 화면 구성

요소	설명
지휘 콘솔	자연어 명령 입력. 전투 중에도 규칙을 누적할 수 있다.
Battle Complete (게임의 얼굴)	Replay 인과 사슬 → 분석(Analysis) → 새 교리(New Doctrine) → 채택/다듬기/보류. 교리의 진화(구어체→의도→원리→예외)가 단계별로 드러난다.
사령관의 사고방식	학습한 교리 목록 + Commander Identity(별명, 대표 교리에서 유도) + 신뢰도.
추론 백엔드 배지	분석이 실제 LLM인지 규칙 기반 풀백인지 항상 표시 — OPENAI · gpt-4o / LOCAL · 규칙 기반. (규칙 기반을 LLM인 착하지 않는다.)

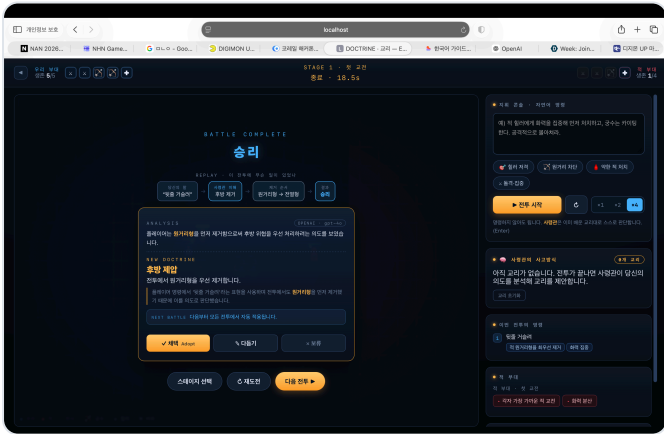
핵심 화면



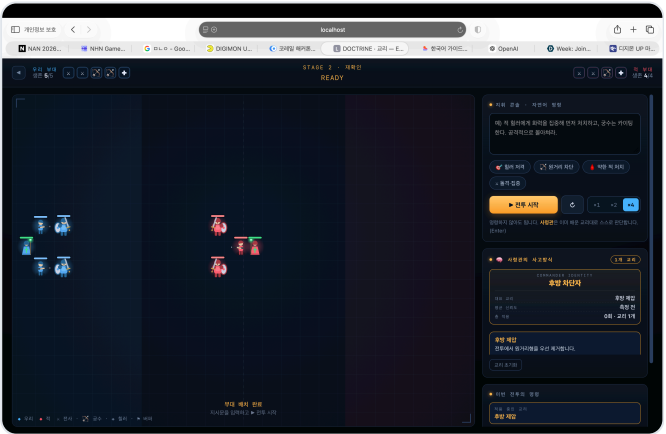
① 침묵 — 명령 없이 전투를 시작하면 사령관이 스스로 판단한다.



② Doctrine Applied — 조건이 성립하면 학습한 교리가 자동 발동한다.



③ 교리 제안 — 전투 후 채택 / 다듬기 / 보류로 협상한다.



④ Commander — 학습한 교리에서 유도된 별명 + 신뢰도.

05 실행 방법

의존성 0. 브라우저만 있으면 된다. LLM은 키를 넣으면 자동 승격, 없으면 규칙 기반으로 풀백한다.

모드	실행
LLM 추론 (기본 · 시연용)	OPENAI_API_KEY=sk-... node server/proxy.js → http://localhost:8731
키 없이 평가 (규칙 기반 풀백)	python3 -m http.server 8731

요구사항: Node.js 18+ (LLM 모드) 또는 Python 3 (풀백). 외부 라이브러리 설치 없음. /api/health가 503이면 프론트가 자동으로 규칙 기반으로 동작하며, 두 경로는 완전히 같은 계약을 지키므로 프론트 코드는 한 줄도 바뀌지 않는다. **API 키**는 서버에만 존재한다.

회귀 테스트: node scripts/proof.js — 30/30. 일반화·조건부 발동·예외 학습·교리 충돌 해소·없는 의도 안 지어내기·풀백의 한계까지 코드로 고정.

This project does not use AI to replace the player.
It uses AI to remember, generalize, and evolve the player’s strategy.